苏州大学电子信息学院《数字系统与逻辑设计》课程

实验报告

专业班级：24 通信 1 班　姓　　名：马青　学　　号：2428403046

年　　级：24　实验日期：2025.12.17　同组实验者：

指导教师（签字）：　　成　　绩：

实验六 脉冲信号产生电路

一、实验目的

1. 学习振荡器的工作原理及定时元件对振荡频率的影响。
2. 学会用示波器测量脉冲波形与周期。
3.熟悉 555 时基电路的电路结构，工作原理及其特点。
4.掌握 555 时基电路的基本应用。

二、实验原理

1.555 时基电路的工作原理

表 1 555 时基电路的功能表

$\overline{RD}$	$\overline{TL}$	TH	V_O	C_C
L	×	×	L	On
H	$<\frac{1}{3}V_{DD}$	×	H	Off
H	$>\frac{1}{3}V_{DD}$	$>\frac{2}{3}V_{DD}$	L	On
H	$>\frac{1}{3}V_{DD}$	$<\frac{2}{3}V_{DD}$	不变	不变

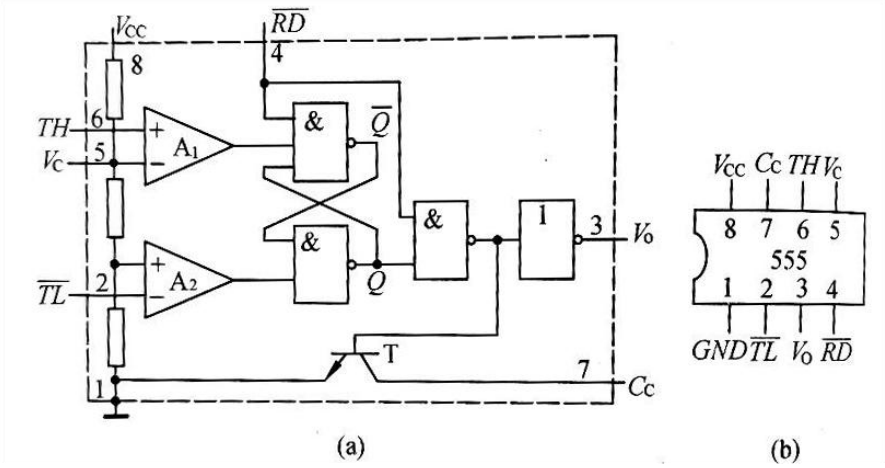


图 1 555 定时器内部框图及引脚排列

当输入信号由 2 脚输入并低于 1/3Vcc 时，触发器置位，555 的 3 脚输出高电平，同时放电开关管截止；而当 6 脚的输入信号小于参考电平 2/3Vcc,2 脚的输入信号大于参考电平 1/3Vcc 时，触发器处于保持状态，3 脚输出原来的电平。Vcc 是控制电压端（5 脚），平时输出 2/3Vcc 作为比较器 A_1 的参考电平，当 5 脚外接一个输入电压，即改变了比较器的参考电平，从而实现对输出的另一种控制，通常接一个 0.01μF 的电容器到地，起滤波作用，确保参考电平的稳定。

2.555 定时器的应用

(1）构成多谐振荡器

555 定时器和元件 R1、R2、C1 构成多谐振荡器脚 2 与脚 6 直接相连电路没有稳态,仅存在两个暂稳态,利用电源通过 R1、R2 向 C1 充电, 以及 C1 通过 R2 向放电端放电,使电路产生振荡, 电容 C1 在 Vcc 和 Vcc 之间充电和放电。

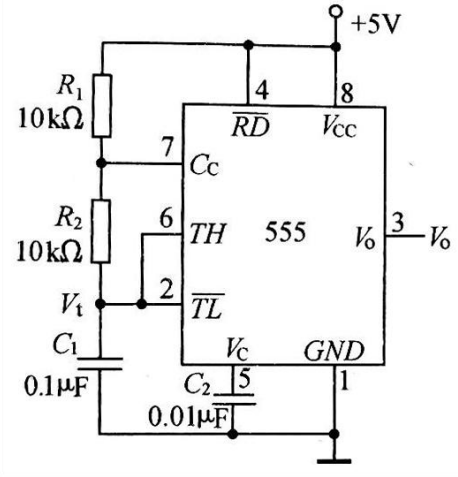


图 2　555 定时器构成的多谐振荡器

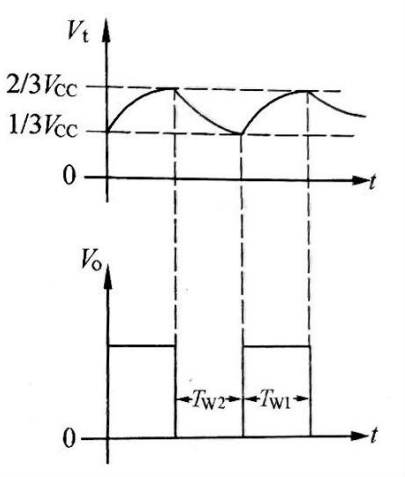
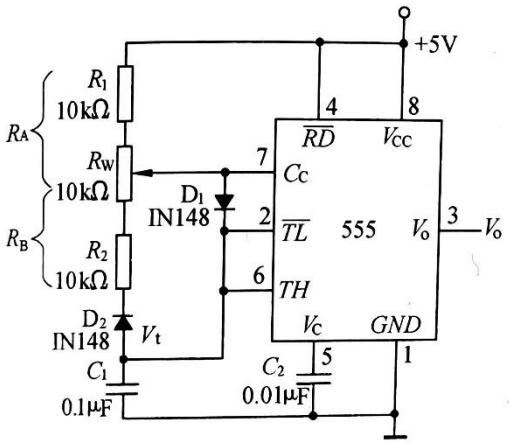


图 3　波形图

(2）构成占空比可调的多谐振荡器.

D1、D2 用来决定电容充、放电电流流经电阻的途径



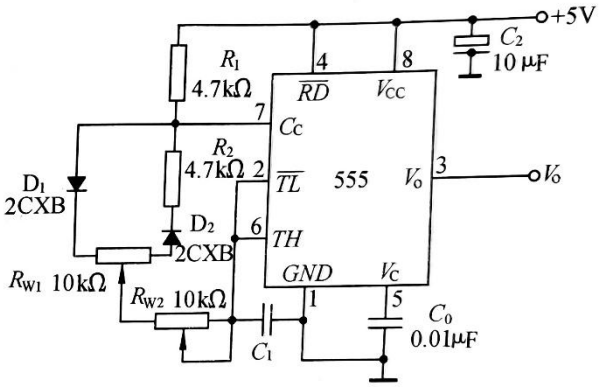


图 4　占空比可调的多谐振荡器　　**图 5 占空比连续可调的多谐振荡器**

(3）组成占空比连续可调并能调节振荡频率的多谐振荡器.

对电容充电时，充电电流通过 R1、D1、Rw1 和 Rw2；放电时通过 Rw1、Rw2、D2、R2．当 R1=R2,Rw1 调至中心点，因放电时间基本相等，其占空比约为 50%，此时调节 Rw2 仅改变频率，占空比不变．如 Rv1 调至偏离中心点再调节 Rw2，不仅振荡频率改变，而且对占空比也有影响．Rw2 不变，调节 Rw1，仅改变占空比，对频率无影响。

三、实验仪器与器件

1．通用板-------可插接标准双列直插插座的实验电路板（1 块）.

2．可调直流稳压电源（1 台）.

3．双踪示波器（1 台）.

4．万用表（1 只）.

5．实验器件.

(1)555 电路（1 片）.

(2）电容、电阻、二极管、电位器（各若干）.

四、实验内容

1. 对 555 定时器构成的多谐振荡器，用示波器观测 Vt，Vo 的波形，测定脉冲宽度 Tw1，振荡周期 T 及振荡频率 f，根据 Vt 波形测量 VT+和 VT-的电压值，根据示波器的输出 Vo 波形测量输出高电平 VOH 和输出低电平的值 VOL。

（1）原理图：

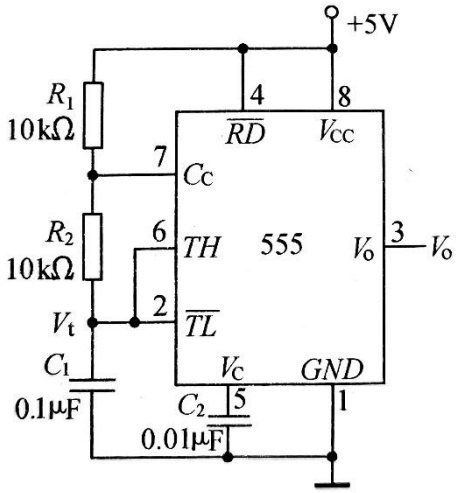


图 6 555 定时器构成多谐振荡器

（2）数据记录：

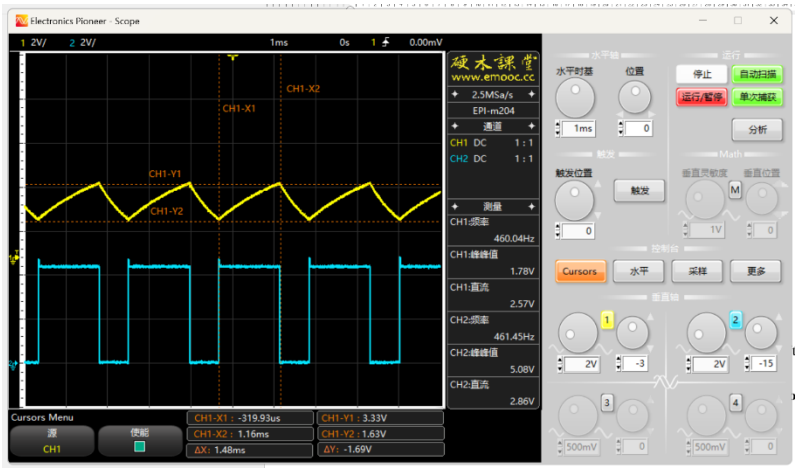


图 7 555 定时器构成多谐振荡器的数据记录

（3）误差分析：

①与理论值相比，V_{T+}和 V_{T-}有一个极小的误差

V_{T+}误差：（3.38-3.33）/ 3.33×100% = 1.46%

V_{T-}误差：（1.67-1.62）/ 1.67×100% = 2.90%

这个误差可能是 555 定时器内部结构产生的误差，也可能是示波器、认为测量产生的偶然误差。

②与理论值相比，T_{W1} 和 T_{W2} 有一个极小的误差

T_{W1} 误差：（1520-1386）/ 1386×100% = 9.8%

T_{W2} 误差：（693-690）/ 693×100% = 0.41%

这个误差的产生原因有 3 种：一是定时电阻（R_1、R_2）和定时电容（C）的实际值与标称值存在偏差，直接影响充放电时间常数；二是 555 定时器内部比较器阈值电压有

微小偏差，且内部放电管导通电阻不为零，影响电容充放电速度；三是实验电源电压波动，改变了内部比较器的阈值电压，影响充放电的起始和终止电压。

（4）结论：

成功用 555 定时器构成了多谐振荡器，且观察到了 Vt，Vo 的波形，测量出了相关参数。

2.用 555 定时器组成占空比为 50%的脉冲信号发生器。观测 Vt，Vo 的波形，测定脉冲宽度 TW1(TW2)，震荡周期 T 及震荡频率 f，RW1 和 RW2 的阻值

（1）实验连线图

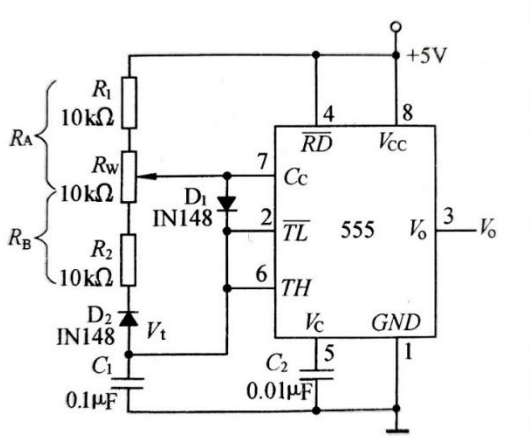


图 8　占空比可调的多谐振荡器实验连线图

当 RA=RB 时，该电路即可输出占空比 50%的方波信号。

（2）数据记录：

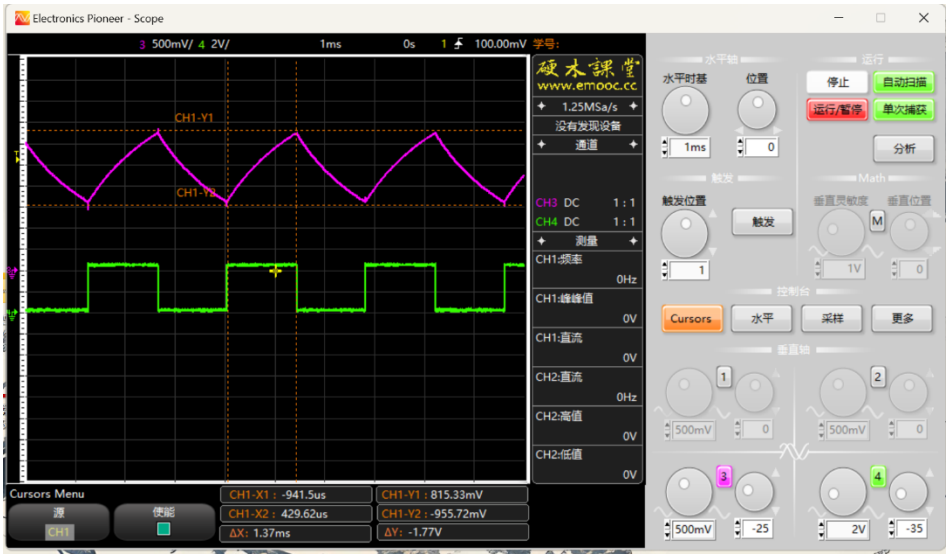


图 9　占空比可调的多谐振荡器数据记录图

（3）误差分析：

与理论值相比，T_1 和 T_2 有一个极小的误差

T_1 误差：　（1.35-1.04）/ 1.04 ×100% = 2.98%

T_1 误差：　（1.39-1.04）/ 1.04 ×100% = 3.37%

这个误差的产生原因是 NE555 内部放电管导通电阻不为零，会使电容放电速度略快于理论值，导致低电平时间稍短。

（4）结论：

实验结论：Vt、Vo 波形见图 7 所示,脉冲周期 T=3.56ms,脉冲幅度 V_m=2.19V,脉冲宽度 t_w=1.83ms,上升时间 t_r=676.42μm 下降时间 t_f=658.14μm,占空比 q=51.4%。

3.用 555 定时器设计制作一个触摸模式定时器控制器，要求输出一个正脉冲宽度为 10ms 的信号

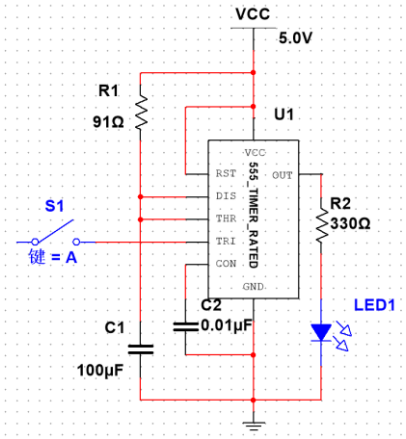


图 10　用 555 定时器设计触摸式定时器控制器仿真图

如上图，先将 555 定时器连接成一个单稳态电路，使 2 引脚连接一个触摸装置。假设 S_1 为一个触摸装置，没有触摸 S_1 时电路没有信号输入，V_o=0，电路此时为稳态，发光二极管不亮。当触摸 S_1 后会使一个负脉冲信号进入电路，使 V_o=1，电路此时为暂稳态，发光二极管亮，此时使 R_1=91Ω，C_1=100 uf 可以算出脉冲宽度 $t_w=R_1C_1\ln 3$=9.997ms，约等于 10ms。由此便成功设计出了一个正脉冲宽度为 10ms 的触摸定时控制器。

五、实验讨论与分析（含实验思考题）

本实验让我对 555 定时器的各引脚更加熟悉，同时对 555 定时器的工作原理进一步掌握，学会了用 555 定时器构成多谐振荡电路和占空比可调的多谐振荡电路。

思考题：

如何调整 555 定时器电路多谐振荡器振荡波形的占空比？如何实现方波输出？

（1）调整占空比：

改变电阻值：增大或减小电阻值可以改变充放电时间，从而改变占空比。增大电阻值会延长充放电时间，减小电阻值会缩短充放电时间。

改变电容值：增大或减小电容值也可以改变充放电时间，从而改变占空比。增大电容值会延长充放电时间，减小电容值会缩短充放电时间。

（2）实现方波输出：

将 555 定时器配置为双稳态触发模式：连接引脚 2 和引脚 6，将引脚 4 连接到 VCC，将引脚 8 连接到地。

苏州大学电子信息学院《数字系统与逻辑设计》课程

实验数据记录

专业班级：24 通信 1 班　姓　　名：马青　学　　号：2428403046

年　　级：24　实验日期：2025.12.17　同组实验者：

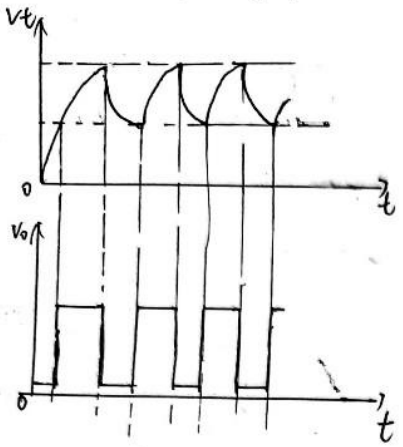
实验一 验证 TTL 器件逻辑功能及参数测量

实验六 脉冲信号产生电路

1. 对555定时器构成的多谐振荡器，用示波器观测 V_t、V_o 波形，并测量相关参数

用万用表测量，$R_1=9.69k\Omega$　$R_2=9.82k\Omega$　$C=0.106\mu F$

根据 V_t、V_o 波形测量



$V_{T+}=3.38V$

$V_{T-}=1.62V$

$V_{OH}=4.26V$

$V_{OL}=0V$

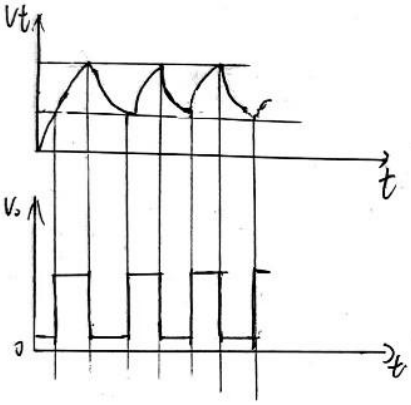
$T_{w1}=1.52ms$

$T_{w2}=0.69ms$

$T=T_{w1}+T_{w2}=2.18ms$

$q=69.7\%$

2. 用555定时器组成占空比为50%的脉冲信号发生器，用示波器观察 V_t、V_o 的波形，并测量相关参数



$R_1=49.74k\Omega$　$R_2=9.79k\Omega$　$C=0.104\mu F$

$T_1=1.35ms$

$T_2=1.39ms$

$T=T_1+T_2=2.74ms$

$R_A=13.93k\Omega$　$R_{W1}=13.93k\Omega$

$R_B=15.73k\Omega$　$R_{W2}=15.73k\Omega$

2025.12.22

苏州大学电子信息学院《数字系统与逻辑设计》课程

实验预习报告

专业班级：24 通信 1 班 姓　　名：马青 学　　号：2428403046

年　　级：24 实验日期：2025.12.17 同组实验者：

指导教师（签字）：

实验六 脉冲信号产生电路

一、实验目的

1. 学习振荡器的工作原理及定时元件对振荡频率的影响。
2. 学会用示波器测量脉冲波形与周期。
3.熟悉 555 时基电路的电路结构，工作原理及其特点。
4.掌握 555 时基电路的基本应用。

二、实验原理

1.555 时基电路的工作原理

555 时基电路的功能表如表 1，其电路的内部电路结构如图 1

表 1 555 时基电路的功能表

$\overline{RD}$	$\overline{TL}$	TH	V_O	C_C
L	×	×	L	On
H	$<\frac{1}{3}V_{DD}$	×	H	Off
H	$>\frac{1}{3}V_{DD}$	$>\frac{2}{3}V_{DD}$	L	On
H	$>\frac{1}{3}V_{DD}$	$<\frac{2}{3}V_{DD}$	不变	不变

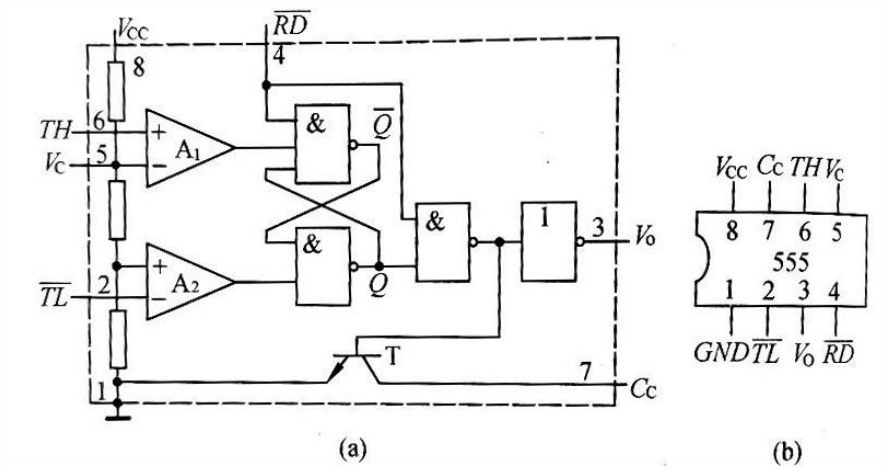


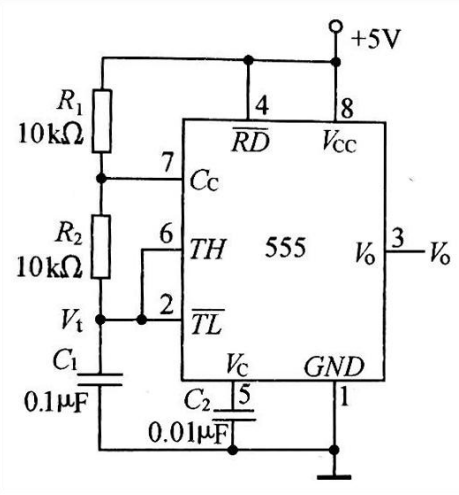
图 1 555 定时器内部框图及引脚排列

当输入信号由 2 脚输入并低于 1/3Vcc 时，触发器置位，555 的 3 脚输出高电平，同时放电开关管截止；而当 6 脚的输入信号小于参考电平 2/3Vcc,2 脚的输入信号大于参考电平 1/3Vcc 时，触发器处于保持状态，3 脚输出原来的电平。Vcc 是控制电压端（5 脚），平时输出 2/3Vcc 作为比较器 A_1 的参考电平，当 5 脚外接一个输入电压，即改变了比较器的参考电平，从而实现对输出的另一种控制，通常接一个 0.01μF 的电容器到地，起滤波作用，确保参考电平的稳定。

2.555 定时器的应用.

(1）构成多谐振荡器.

555 定时器和元件 R1、R2、C1 构成多谐振荡器脚 2 与脚 6 直接相连电路没有稳态,仅存在两个暂稳态,利用电源通过 R1、R2 向 C1 充电, 以及 C1 通过 R2 向放电端放电,使电路产生振荡, 电容 C1 在 Vcc 和 Vcc 之间充电和放电。



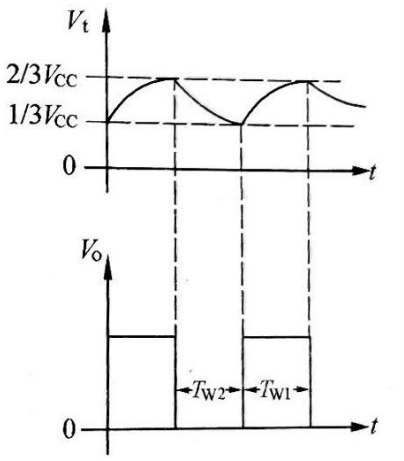
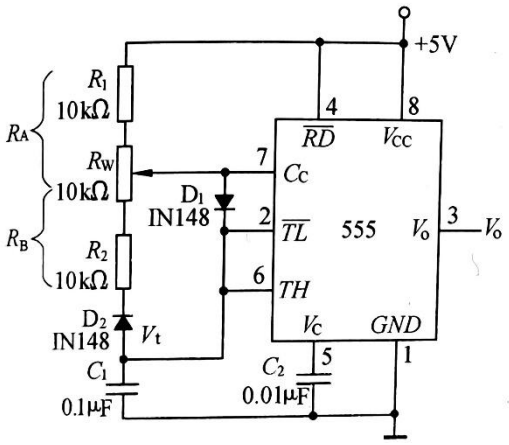


图 2　555 定时器构成的多谐振荡器　　**图 3　波形图**

(2）构成占空比可调的多谐振荡器.

电路如图 6 所示，它比图 7 所示电路增加了一个电位器和两个引导二极管．D1、D2 用来决定电容充、放电电流流经电阻的途径（充电时 D1 导通，D2 截止；放电时 D2 导通，D1 截止）.占空比 q=Tw1/(Tw1+Tw2)=0.7RAC1/0.7C1(RA+RB)=RA/(RA+RB)



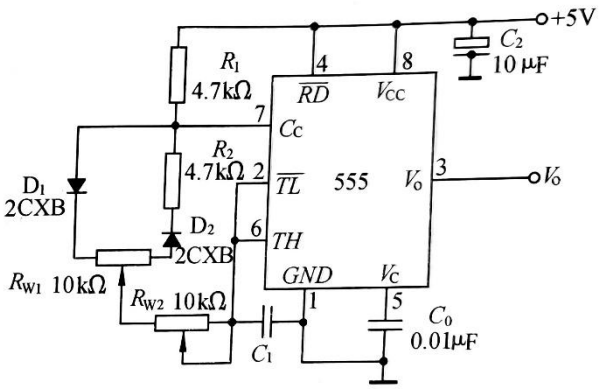


图 4　占空比可调的多谐振荡器　　**图 5 占空比连续可调的多谐振荡器**

(3）组成占空比连续可调并能调节振荡频率的多谐振荡器.

电路如 7 所示．对 C 充电时，充电电流通过 R1、D1、Rw1 和 Rw2；放电时通过 Rw1、Rw2、D2、R2．当 R1=R2,Rw1 调至中心点，因放电时间基本相等，其占空比约为 50%，此时调节 Rw2 仅改变频率，占空比不变．如 Rv1 调至偏离中心点再调节 Rw2，

不仅振荡频率改变，而且对占空比也有影响．Rw2 不变，调节 Rw1，仅改变占空比，对频率无影响．

三、实验仪器与器件

1．通用板-------可插接标准双列直插插座的实验电路板（1 块）．

2．可调直流稳压电源（1 台）．

3．双踪示波器（1 台）．

4．万用表（1 只）．

5．实验器件．

(1)555 电路（1 片）．

(2）电容、电阻、二极管、电位器（各若干）．

四、实验内容

1. 对 555 定时器构成的多谐振荡器，用示波器观测 Vt，Vo 的波形，测定脉冲宽度 Tw1，振荡周期 T 及振荡频率 f，根据 Vt 波形测量 VT+和 VT-的电压值，根据示波器的输出 Vo 波形测量输出高电平 VOH 和输出低电平的值 VOL。

（1）原理图：

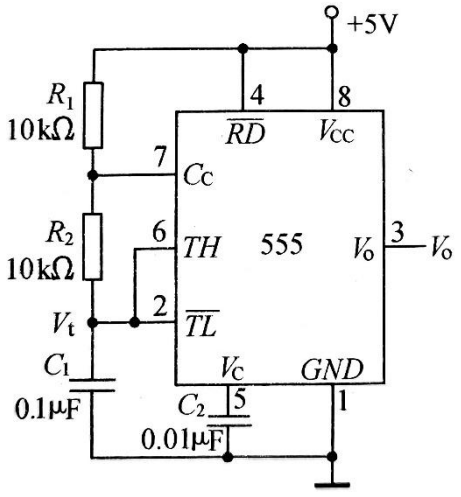


图 6 555 定时器构成多谐振荡器

2.用 555 定时器组成占空比为 50%的脉冲信号发生器。观测 Vt，Vo 的波形，测定脉冲宽度 TW1(TW2)，震荡周期 T 及震荡频率 f，RW1 和 RW2 的阻值。

（1）实验连线图

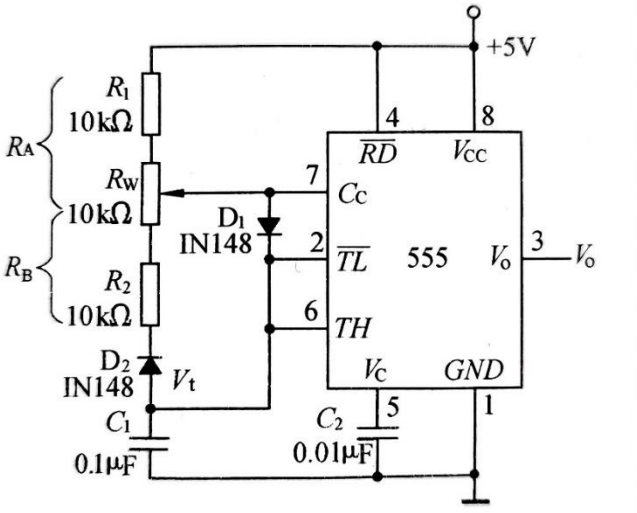


图 7　占空比可调的多谐振荡器实验连线图

当 RA=RB 时，该电路即可输出占空比 50%的方波信号.